

FQ01

Contrôle statistique de la qualité

Mohsen AGHELINEJAD

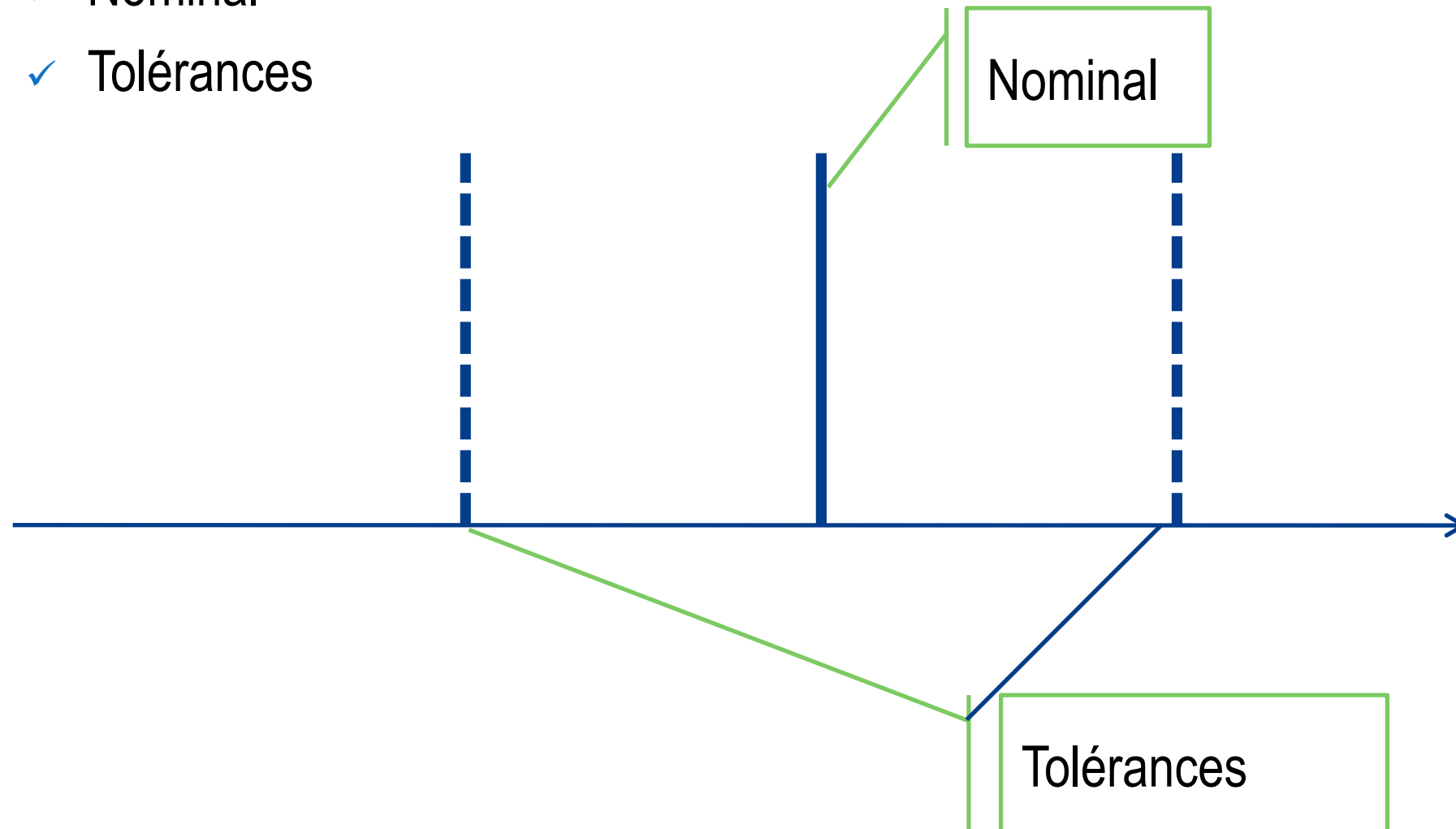
Mars 2026

Contrôle de fabrication

2

Introduction

- Le « client » spécifie **les caractéristiques clés** du produit:
 - ✓ Nominal
 - ✓ Tolérances



Contrôle de fabrication

3

Introduction

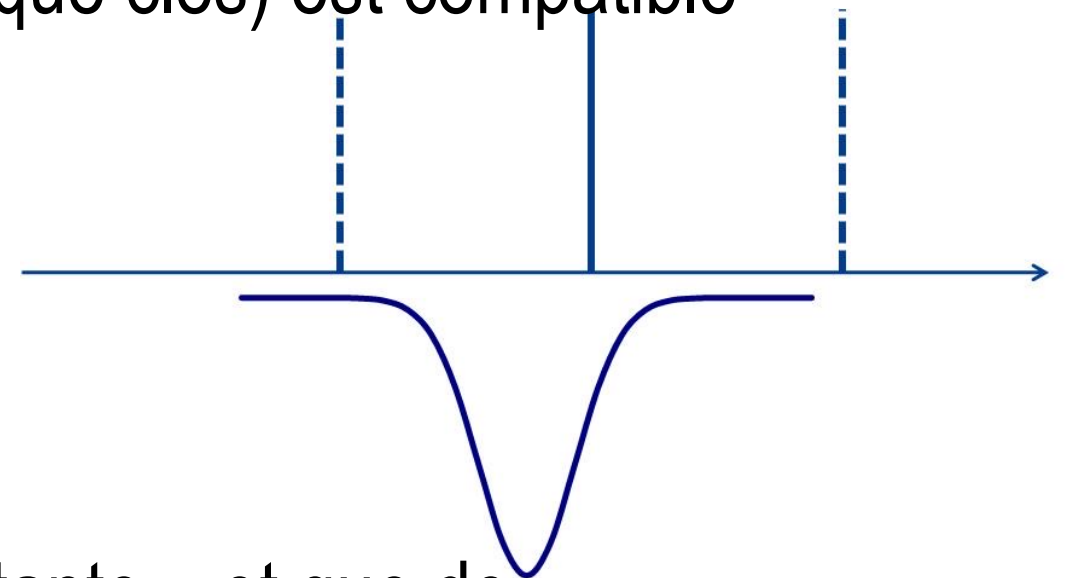
- **Pour sa performance**, l'entreprise a deux objectifs :

S'assurer que la variabilité (caractéristique clés) est compatible avec les attentes du client

✓ **CAPABILITE**

S'assurer que la variabilité reste « constante » et que de mauvaises tendances n'apparaissent pas

✓ **CARTES de CONTROLE**

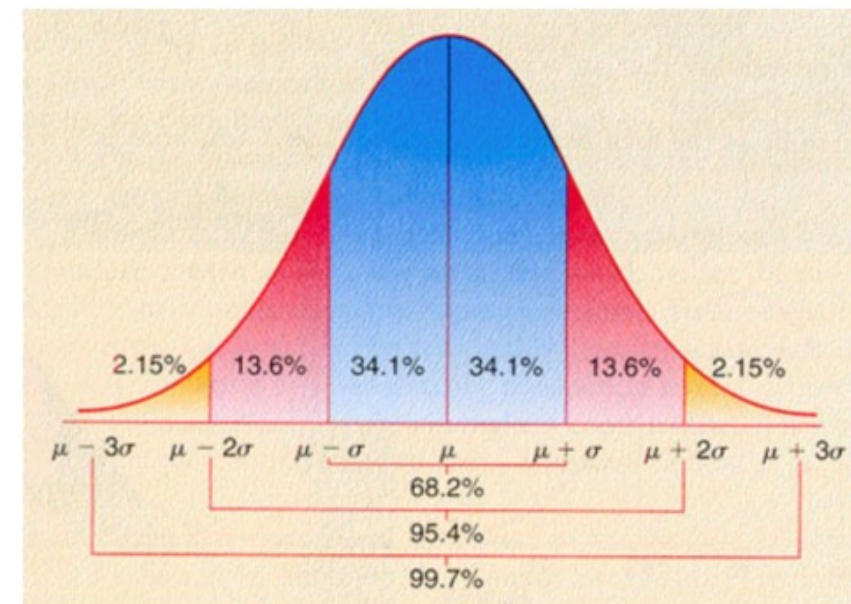
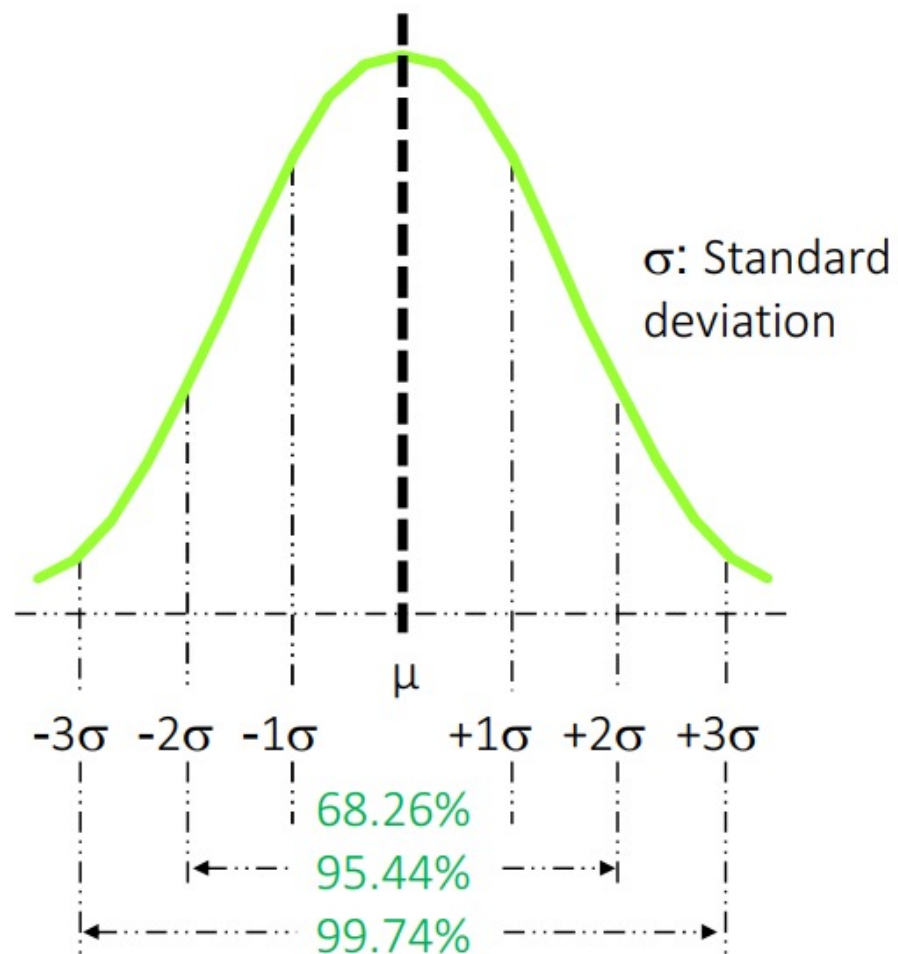


Contrôle de fabrication

4

Introduction

Normal distribution



Contrôle de fabrication

5

La capacité

- un procédé est considéré dans un état **stable** (sous contrôle statistique) si la tendance centrale et la dispersion se maintiennent, dans le temps, aux valeurs souhaitées.

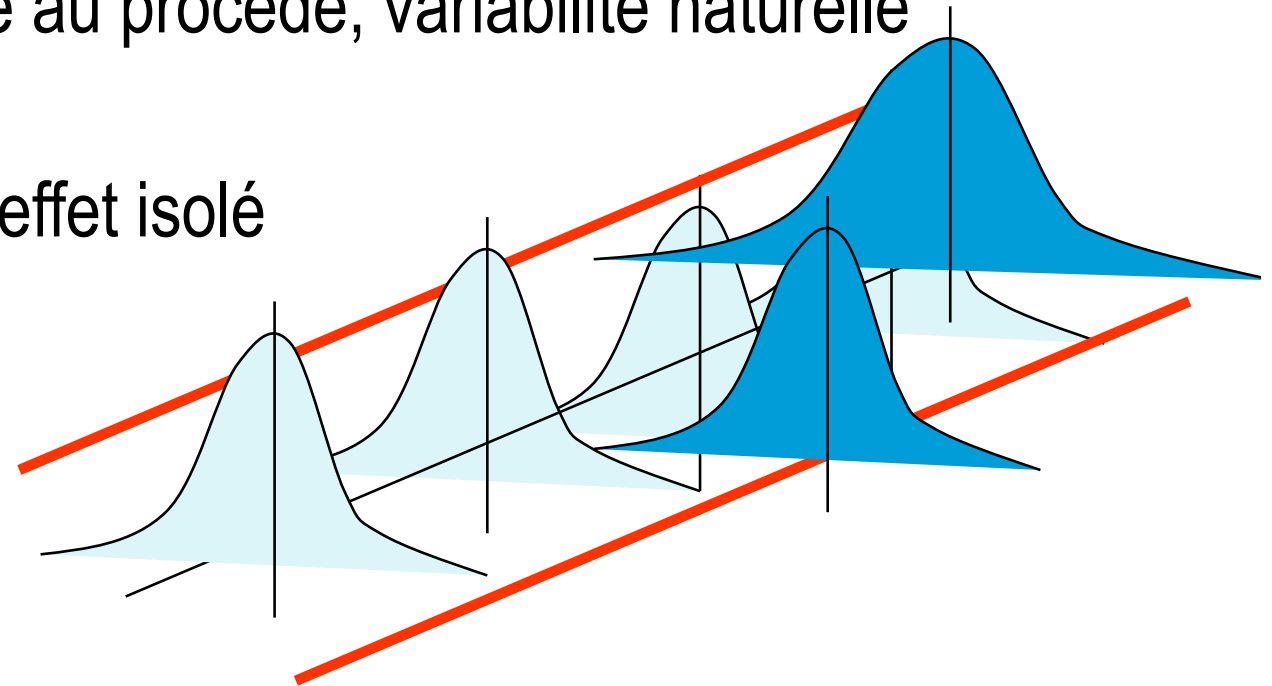


Les causes assignables sont éliminées

- Causes non assignables : inhérente au procédé, variabilité naturelle

- Causes assignables : identifiables, effet isolé

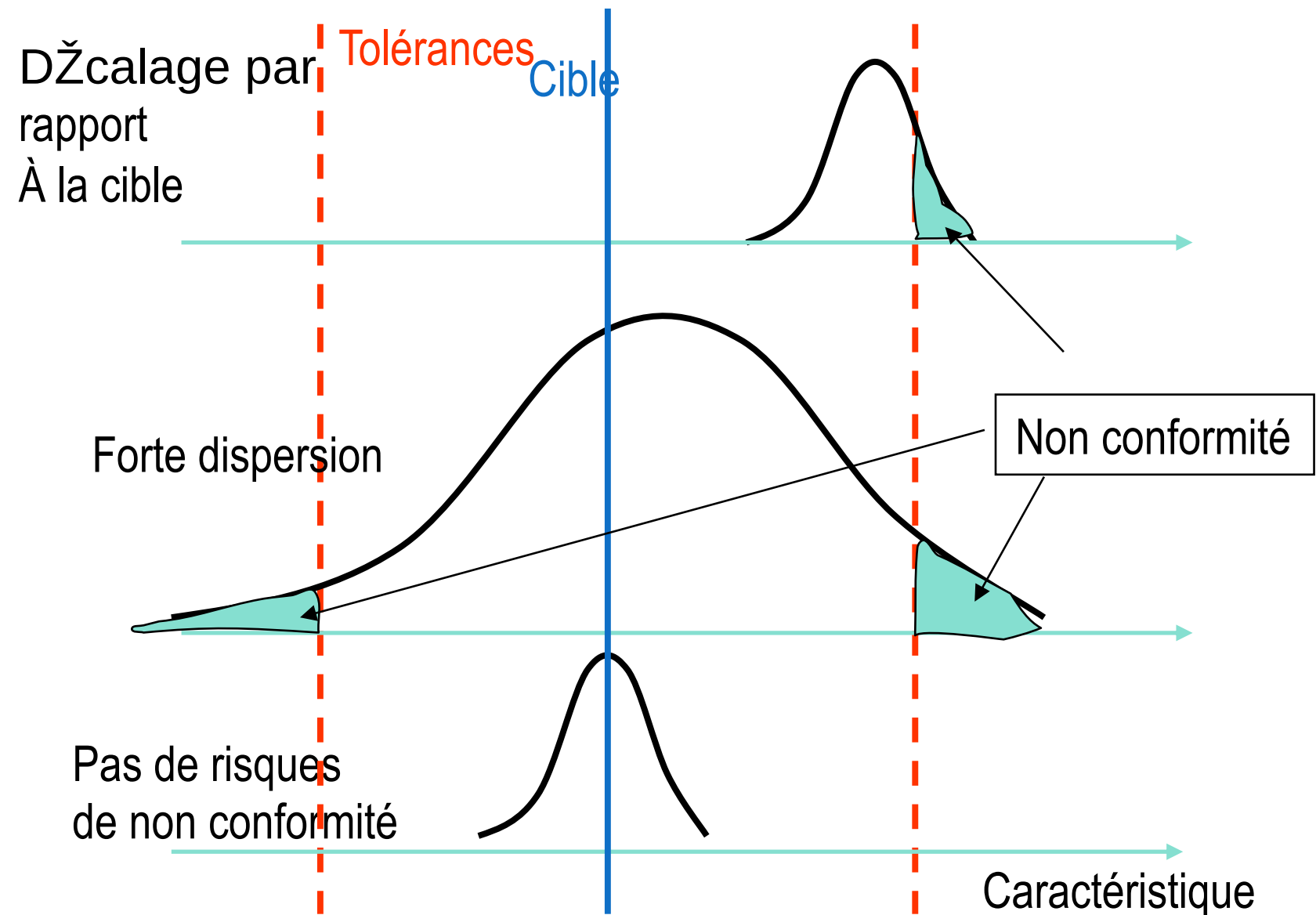
- " dérèglement d'une machine
- ✓ opérateur
- ✓ usure d'un outillage



Contrôle de fabrication

6

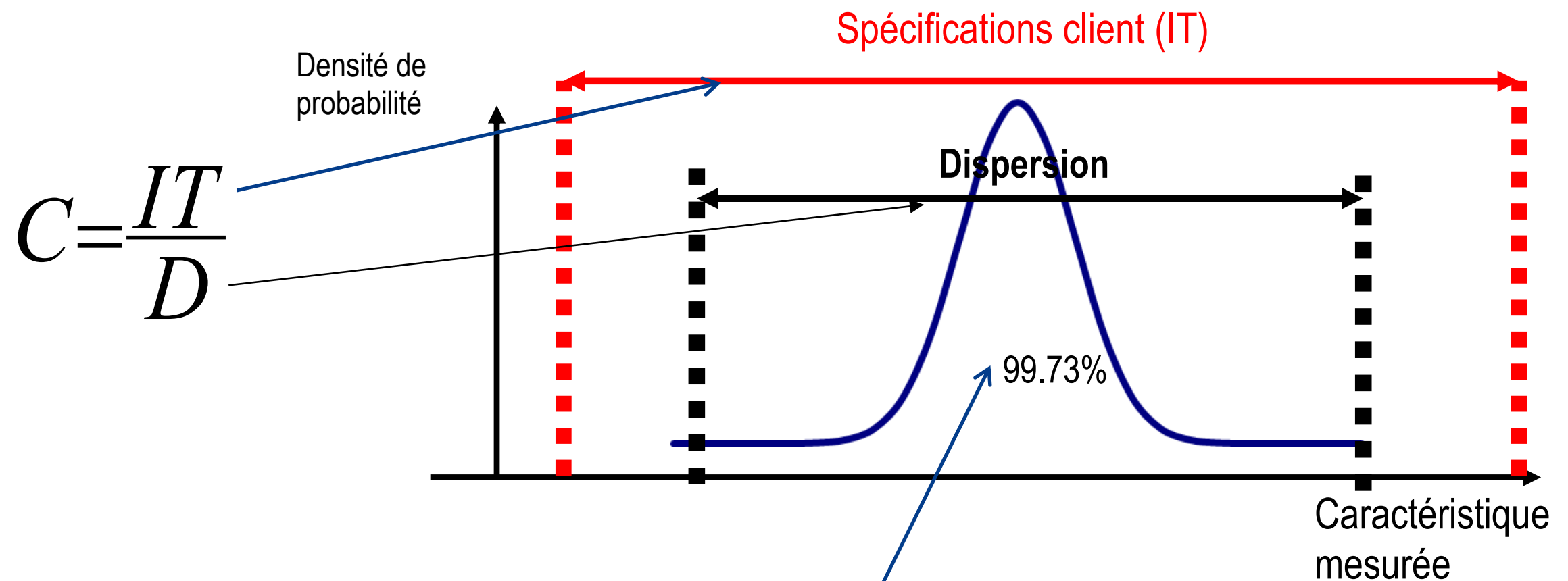
La capabilité



Contrôle de fabrication

7

La capacité



D : intervalle contenant 99.73% des produits

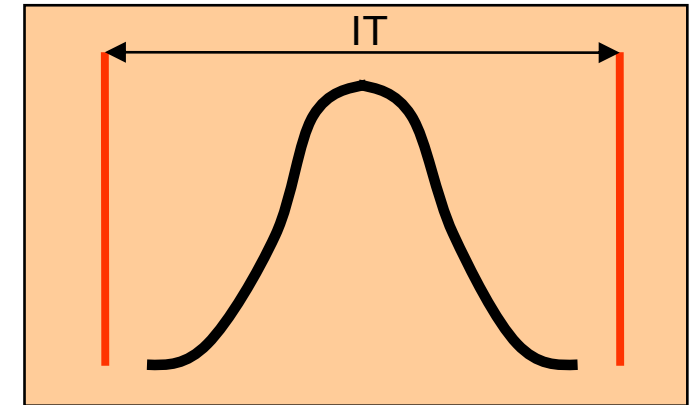
Contrôle de fabrication

8

La capabilitŽ

Indice de la capabilitŽ machine : C_m

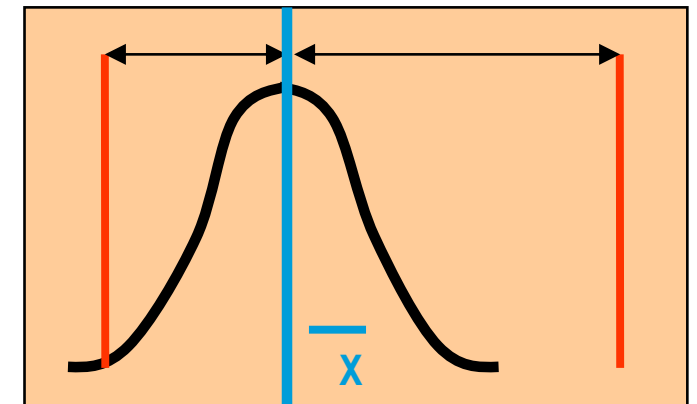
$$C_m = \frac{IT}{6 \times \sigma^*} = \frac{T_s - T_i}{6 \times \sigma^*}$$



La machine est considŽrŽe capable si $C_m > 1,33$

Indice de la capabilitŽ machine: C_{mk}

$$C_{mk} = \min \left\{ \frac{T_* - \bar{X}}{3 \times \sigma^*}; \frac{\bar{X} - T_i}{3 \times \sigma^*} \right\}$$

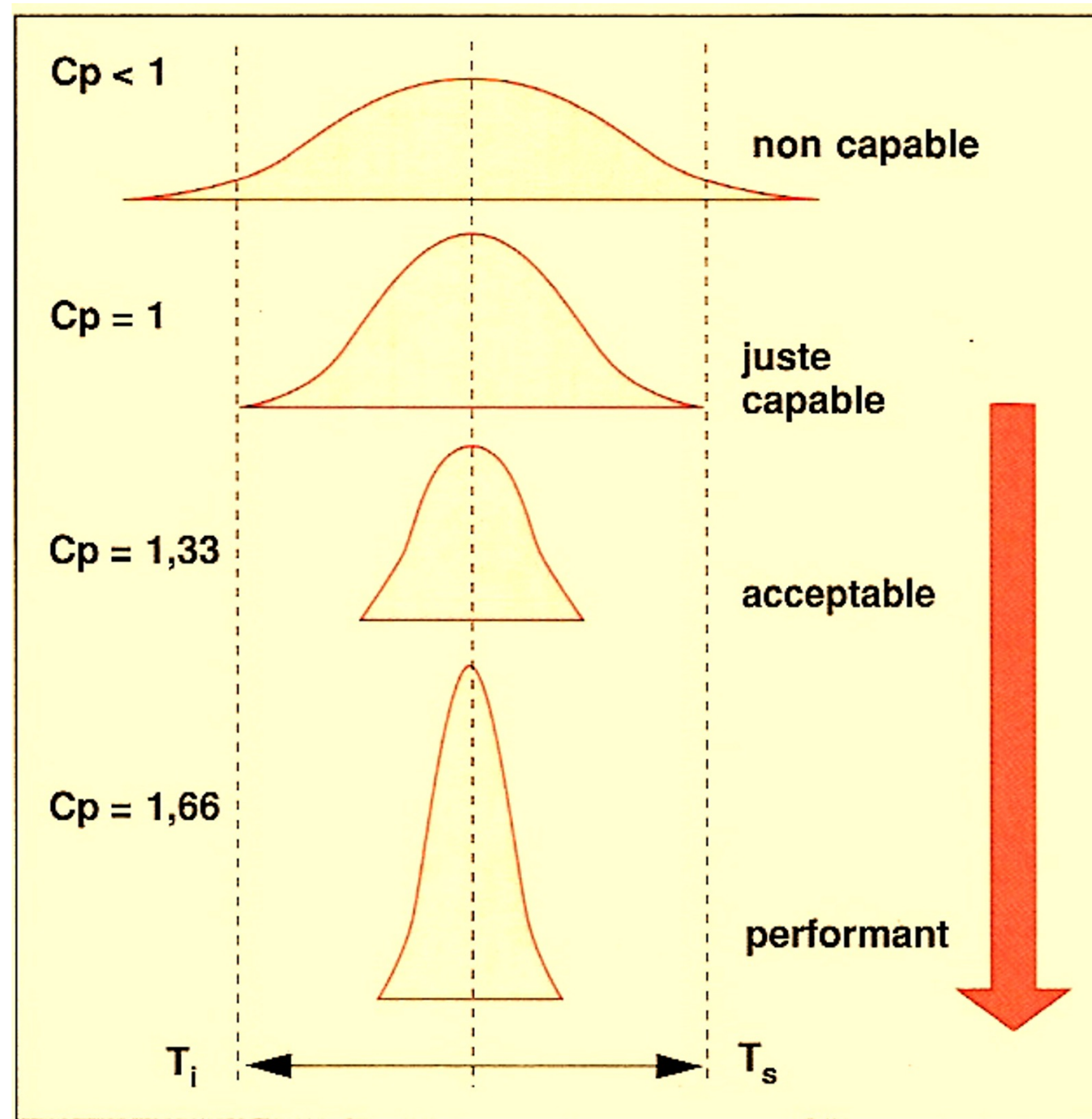


Permet de vŽrifier la dispersion et le centrage de la moyenne

Contrôle de fabrication

9

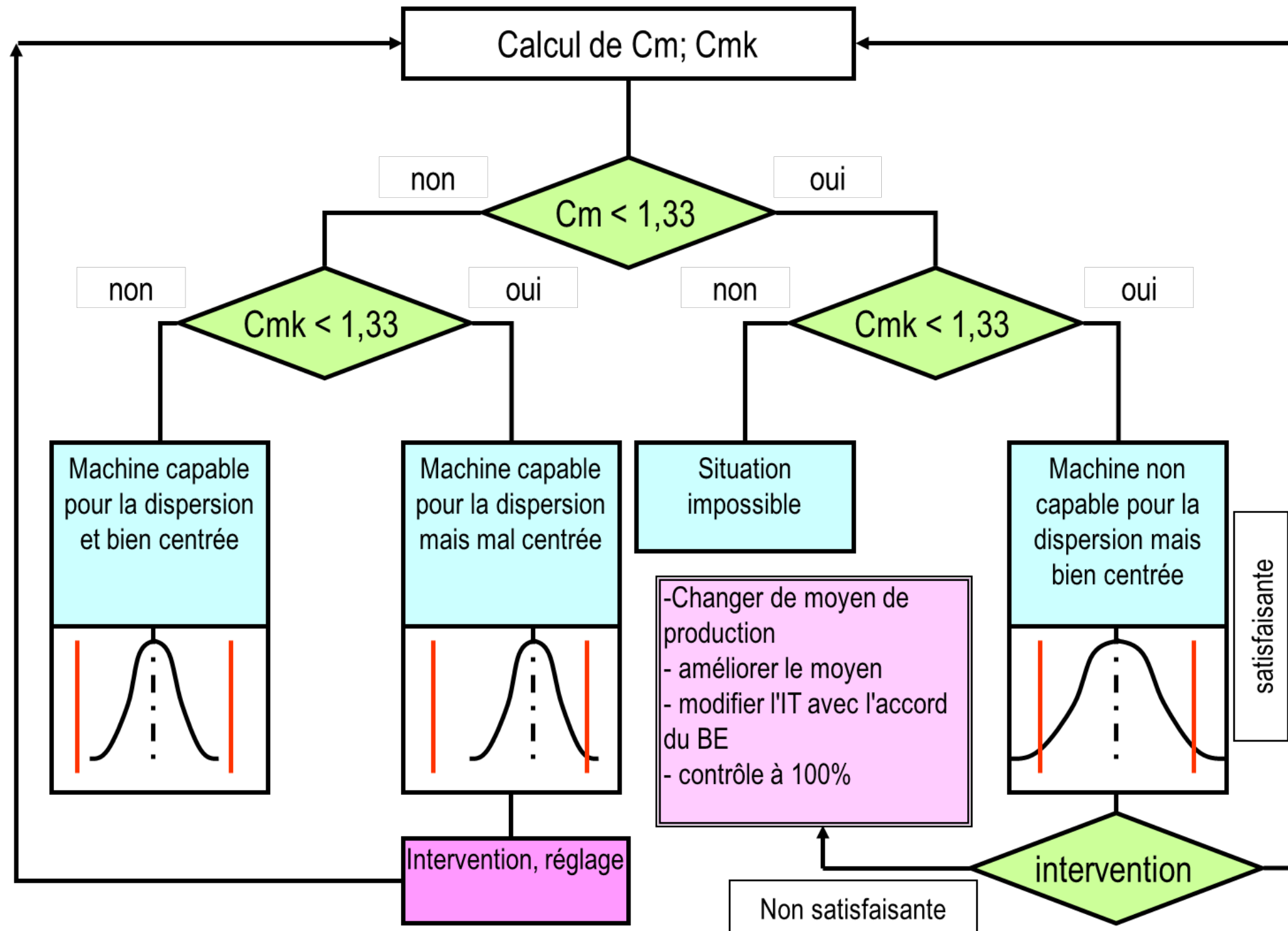
La capabilité



Contrôle de fabrication

55

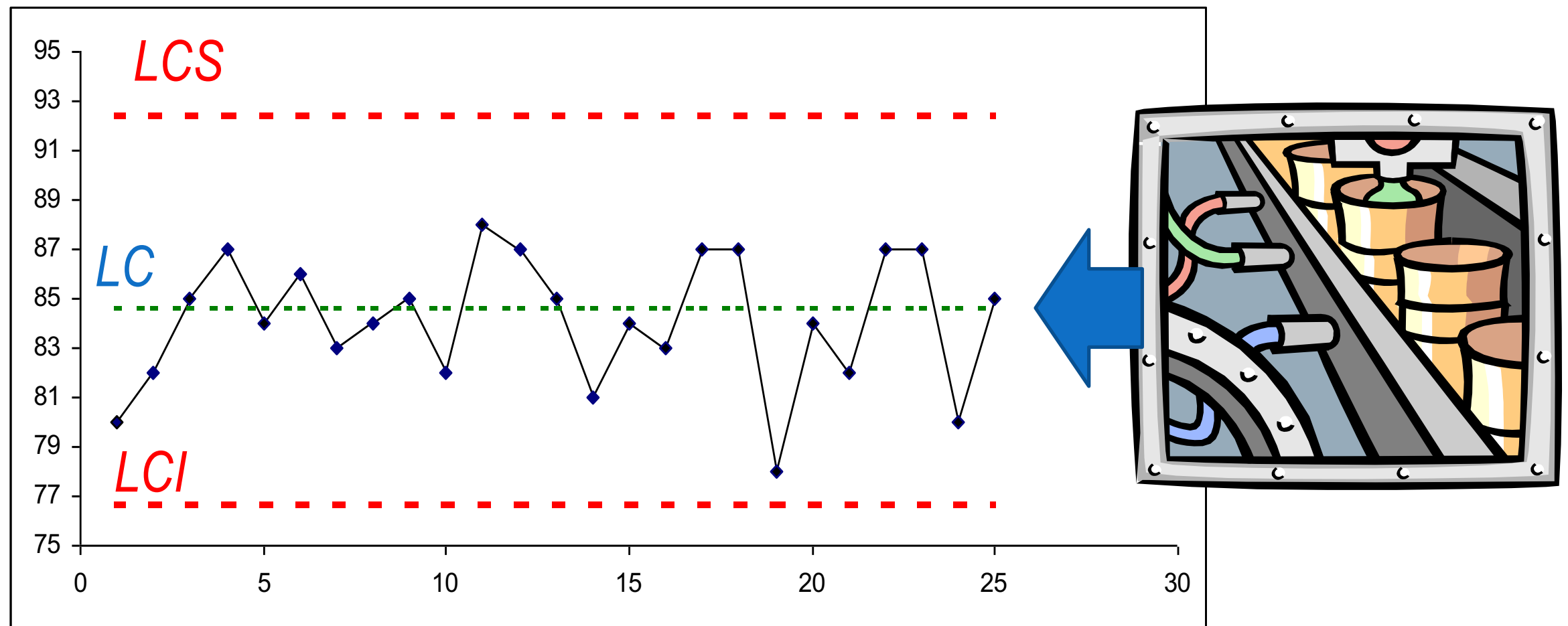
La capacité



Contrôle de fabrication

11

Les cartes de contrTMle



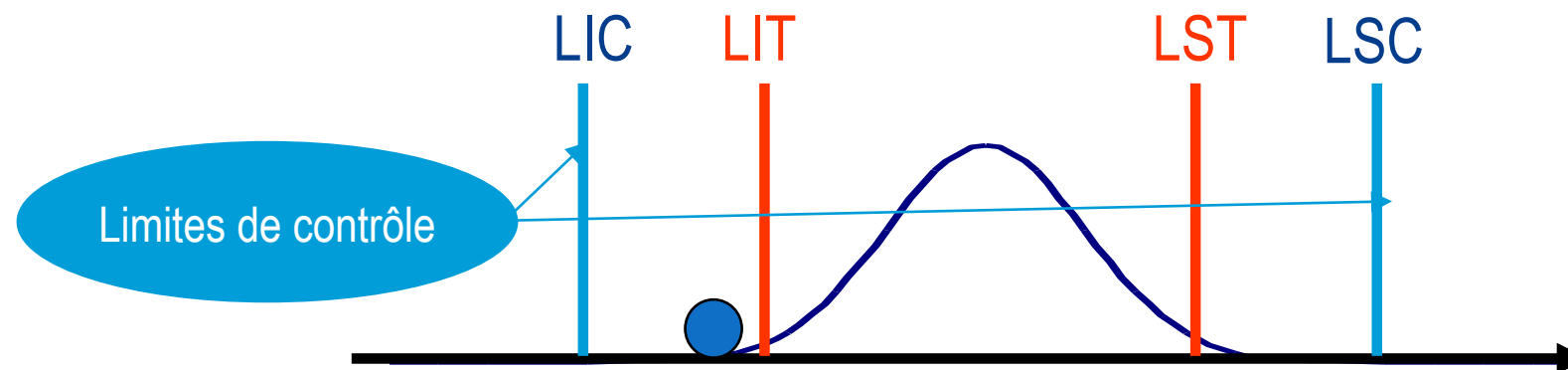
Outil pour le Pilotage du Processus

Contrôle de fabrication

12

Limites de contrôle vs limites de tolérances

- **Limites de tolérances** : elles servent à déterminer si une pièce est bonne ou mauvaise pour décider de l'acceptation ou du refus d'un lot (**spécifications clients**)
- **Limites de contrôle** : elles servent à déterminer si un processus est toujours centré sur la cible. Elle servent à agir sur le processus pour garantir que les futures pièces restent bonnes



Contrôle de fabrication

13

Principe d'utilisation des cartes

- # Détermination des limites de contrôle (et de surveillance)
- Réalisation de la carte
- Enregistrement sur le graphique (la carte) des observations
- Analyse et conclusion
 - ! Si des points hors limites (suivant les cas) : Problème (Anomalie)
 - ✓ Sinon le procédé est sous contrôle

Contrôle de fabrication

14

Types de cartes de contrôle

- “ **Cartes aux mesures** 计量值控制图 : caractéristiques mesurables (diamètre, po
durée de vie,...)
 - ✓ Moyenne – Etendu : $\bar{X}$ - W 均值-极差图 (R)
 - ✓ Moyenne – Ecart-type : $\bar{X}$ - S 均值-标准差图
 - ✓ CUSUM et EWMA : détection de faibles dérèglages
 - ✓ ...
- “ **Cartes aux attributs** 计数值控制图 : grandeurs non mesurables (proportion de
pièces défectueuses, nombre de défauts, démérites)
 - ✓ np : nombre de défectueux
 - ✓ p : proportion de défectueux
 - ✓ c : nombre de défauts
 - ✓ ...

Contrôle de fabrication

15

Taille et fréquence des prélèvements

Taille de l'échantillon (n) (NF X06.031)

- ✓ Cartes aux mesures : 2 à 12
- ✓ Cartes aux attributs : 10 à 50

Nombre de prélèvement (k) dépend de :

- ✓ coût de non qualité (rebut ou retouche)
- ✓ changements d'équipes, d'outillage, de lot de matière
- ✓ cadence de production
- ✓

Contrôle de fabrication

16

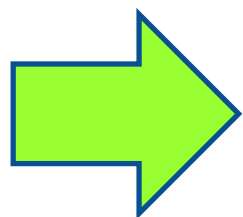
Taille et fréquence des prélèvements

□ Méthode 1 :

- ✓ En général on prélève des échantillons de taille 4, 5 ou 6.
- ✓ Et 5 à 10% du nombre de pièces fabriquées par heure : alors en fonction de la taille des échantillons on détermine la fréquence.

" Méthode 2 :

- ✓ C : cadence horaire de la machine, 机器每小时的生产率
- # n : le nombre de pièces à prélever 样本量
- ✓ N : le nombre de pièces fabriquées entre deux réglages 两次调教之间生产的零件总数



n pièces toutes les : $\sqrt{n \times N}$ pièces

n pièces toutes les : $\sqrt{n \times N} \times \frac{60}{C}$ minutes

Contrôle de fabrication

17

Exemple

➤ **1ere méthode** : 300 pièces par heure et avec un rapport de 5%.

Alors : On prélève en tout **15** pièces à l'heure.

Donc on effectue concrètement : un prélèvement de **5 pièces** **20 minutes**.

➤ **2ème méthode** :

C=200 pièces/heure, N=400 pièces. On décide de prélever **n=5**.

Alors : Un prélèvement de **n=5** pièces se fait pour $\sqrt{n * N} = 45 \text{ pièces}$

C'est à dire un prélèvement de **5** pièces toutes les

$(45 * \frac{60}{200}) = \textbf{13 minutes et 30 secondes}$

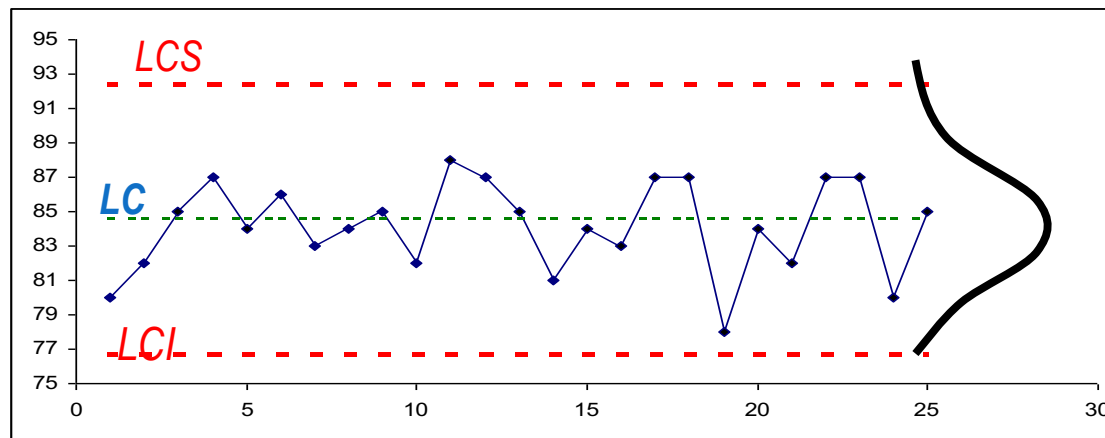
Contrôle de fabrication

18



□ Hypothèses

- ✓ Normalité de la caractéristique mesurée X × 是单个个体



$$X \rightarrow N(\mu, \sigma)$$

× 是一堆样本的平均值

Sinon, prendre des échantillons de taille n

Suivi de la caractéristique moyenne

$$\bar{X} \rightarrow N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Contrôle de fabrication

19

Les limites de contrTMle de la carTMactTM (moyenne) et W (étendue)

ESTIMATION DE LA DISPERSION

Echantillon i	X ₁	X ₂	...	X _j	...	X _n	σ _i	R _i
1	.	.	.	.	.	.		
2	.	.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.	.	.		
i	.	.	.	X _{ij}	.	.		
.	.	.	.	.	.	.		
k	.	.	.	.	.	.		

LCi, LCs : 控制线、点分布在这外面
必须停机检查, 范围通常
设置 3σ

LSi, LSs : 警戒线、通常设置为 2σ

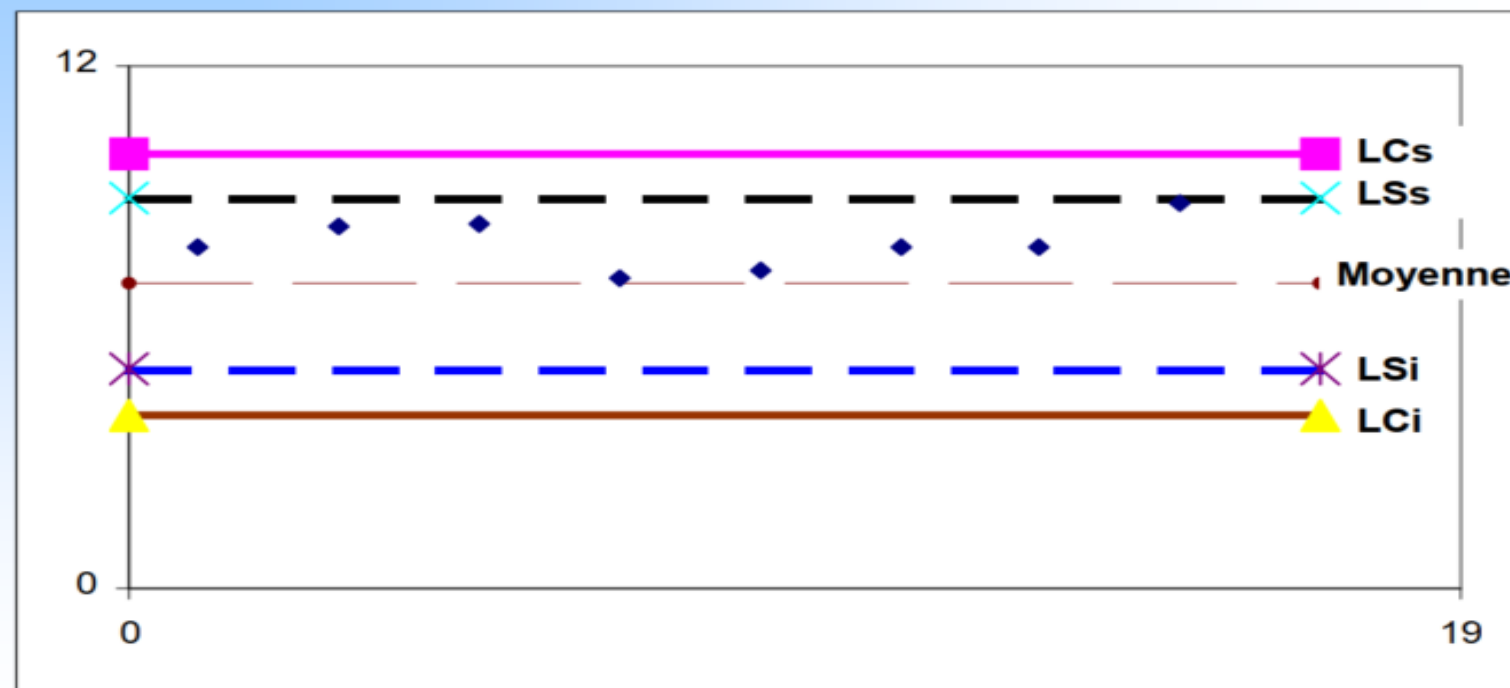
标准差

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_{i.})^2}$$

$$R_i = \text{Max}_j(X_{ij}) - \text{Min}_j(X_{ij})$$

极差

$$\bar{X}_{i.} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_{ij})$$



Carte de la moyenne (dérive)

SANS PRISE EN COMPTE DES TOLERANCES

Dans le cas où **σ est connu**, pour un échantillon de taille **n** et de **moyenne** des mesures $\bar{X}$

Limite supérieure de Contrôle : $LCs = \bar{X} + 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \bar{X} + A_c \sigma$

Limite inférieure de Contrôle : $LCi = \bar{X} - 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \bar{X} - A_c \sigma$

POUR LES DIFFERENTS PARAMETRES VOIR LES TABLES

后面估算出的 σ^* 代回

Limite supérieure de Surveillance:

$$LSs = \bar{X} + 2 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \bar{X} + A_s \sigma$$

Limite inférieure de Surveillance :

$$LSi = \bar{X} - 2 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \bar{X} - A_s \sigma$$

Contrôle de fabrication

由于不知道机器生产的 σ ,
所以用样本估计的 σ^*

21

Les limites de contrTMle de la caractTM (moyenne) et W (étendue)

Dans le cas ou **σ est inconnu**, pour un échantillon de taille **n** et de **moyenne** des mesures $\bar{X}$

IL faut estimer σ , par σ^*

En utilisant $\bar{\sigma}$

En utilisant **R** (étendue)

标准差的平均值

极差的平均值

PRISE EN COMPTE DES TOLERANCES

用不同方法时, 系数也会变

Comme pour le cas sans prise en compte des tolérances les coefficients change en fonction de l'estimateur de dispersion utilisé.

$$\sigma^* \rightarrow A_c \text{ et } A_s$$

$$\bar{\sigma} \rightarrow A'_c \text{ et } A'_s$$

$$\bar{R} \rightarrow A''_c \text{ et } A''_s$$

POUR LES DIFFERENTS PARAMETRES VOIR LES TABLES

$$\bar{X} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \bar{X}_i$$

$\bar{X}$: 所有批次平均值的平均值

$$\bar{\sigma} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \sigma_i$$



$$\sigma^* = \frac{\bar{\sigma}}{b_n}$$

$$\bar{R} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k R_i$$



$$\sigma^* = \frac{\bar{R}}{d_n}$$

Contrôle de fabrication

22

Règles d'analyse d'un échantillon

A. Table of estimators of σ : d_n and b_n

Size (actual) of each sample	d_n	b_n
2	1.128	0.564
3	1.693	0.724
4	2.059	0.798
5	2.326	0.841
6	2.534	0.869
7	2.704	0.888
8	2.847	0.903
9	2.970	0.914
10	3.078	0.923
11	3.173	0.930
12	3.258	0.936
13		0.941
14		0.945
15		0.945
16		0.952
17		0.955
18		0.958
19		0.960
20		0.962

Contrôle de fabrication

23

Les limites de contrôle de la carte $\bar{X}$ (moyenne) et W (étendue)

n	A_c	A_s	n	A_c	A_s	n	A_c	A_s
2	2.185	1.386	11	0.932	0.591	21	0.674	0.428
3	1.784	1.132	12	0.892	0.566	22	0.659	0.418
4	1.545	0.980	13	0.857	0.544	23	0.644	0.409
5	1.382	0.876	14	0.826	0.525	24	0.631	0.400
6	1.262	0.800	15	0.798	0.506	25	0.618	0.392
7	1.168	0.741	16	0.773	0.490	26	0.606	0.384
8	1.096	0.693	17	0.750	0.475	27	0.595	0.377
9	1.030	0.653	18	0.728	0.462	28	0.584	0.370
10	0.977	0.620	19	0.709	0.450	29	0.574	0.364
			20	0.696	0.438	30	0.564	0.358

Table: Valeurs de A_c A_s en fonction de n

Contrôle de fabrication

$$\therefore \sigma^* = \frac{\bar{R}}{d_n}$$

$$\therefore D'_{cs} = \frac{D_{cs}}{d_n}$$

24

Les limites de contrTMle de la carte ~~X~~ (moyenne) et W (étendue)

这是极差控制图(R)的计算方式

二种方式算出来的值应是一样

Carte de l'étendue : R

En utilisant l'estimateur σ^*

Limite supérieure de Contrôle :

$$LCS = D_{cs} \times \sigma^*$$

Limite inférieure de Contrôle :

$$LCi = D_{ci} \times \sigma^*$$

Limite supérieure de Surveillance:

$$LSs = D_{ss} \times \sigma^*$$

Limite inférieure de Surveillance :

$$LSi = D_{si} \times \sigma^*$$

POUR LES DIFFERENTS PARAMETRES VOIR LES TABLES

Carte de l'étendue : R

En utilisant l'estimateur $\bar{R}$

Limite supérieure de Contrôle :

$$LCS = D'_{cs} \times \bar{R}$$

Limite inférieure de Contrôle :

$$LCi = D'_{ci} \times \bar{R}$$

Limite supérieure de Surveillance:

$$LSs = D'_{ss} \times \bar{R}$$

Limite inférieure de Surveillance :

$$LSi = D'_{si} \times \bar{R}$$

POUR LES DIFFERENTS PARAMETRES VOIR LES TABLES

Contrôle de fabrication

25

Les limites de contrôle de la carte $\bar{X}$ (moyenne) et W (étendue)

n	D_{ci}	D_{cs}	D_{si}	D_{ss}
2	0.00	4.65	0.04	3.17
3	0.06	5.06	0.30	3.68
4	0.20	5.31	0.59	3.98
5	0.37	5.48	0.85	4.20
6	0.54	5.62	1.06	4.36
7	0.69	5.73	1.25	4.49
8	0.83	5.82	1.41	4.61
9	0.96	5.90	1.55	4.70
10	1.08	5.97	1.67	4.79
11	1.20	6.04	1.78	4.86
12	1.30	6.09	1.88	4.92

Table: Valeurs de D_{cs} , D_{ci} , D_{ss} , D_{si} en fonction de n

Contrôle de fabrication

$$\therefore \sigma^* = \frac{\overline{\sigma}}{b_n} \quad \therefore B'_{cs} = \frac{B_{cs}}{b_n}$$

26

Les limites de contrôle de la carte-~~type~~ $\bar{X}$

这是 σ 控制图

Standard deviation chart

$\Rightarrow$ By using σ^* :

$$LC_s = B_{cs} \times \sigma^* \quad LS_s = B_{ss} \times \sigma^*$$

$$LC_i = B_{ci} \times \sigma^* \quad LS_i = B_{si} \times \sigma^*$$

$\Rightarrow$ By using $\bar{\sigma}$:

$$LC_s = B'_{cs} \times \bar{\sigma} \quad LS_s = B'_{ss} \times \bar{\sigma}$$

$$LC_i = B'_{ci} \times \bar{\sigma} \quad LS_i = B'_{si} \times \bar{\sigma}$$

Statistical Process Control

在X图、R图、σ图中。
LCS, LCI, LSs, LS: 这四条
线分别具有不同意思, 都是

27

Mean Control Chart ($\bar{X}$)

Estimation of dispersion

分别监控不同值

Samples	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
1	60,27	66,48	68,31	63,78	62,49	58,67	62,80

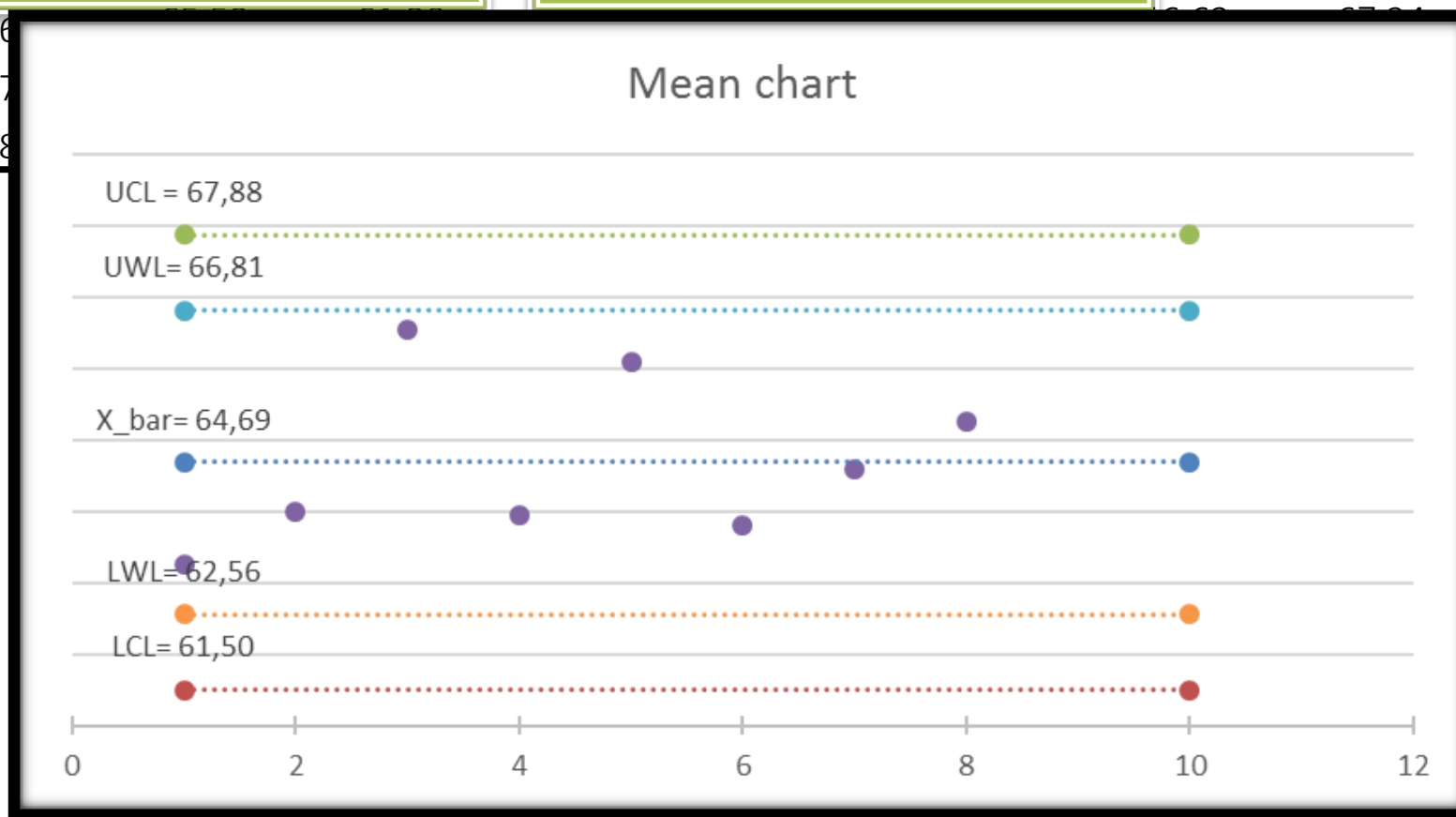
$$LCL(\bar{X}) = 61,50$$

$$UCL(\bar{X}) = 67,88$$

$$LWL(\bar{X}) = 62,56$$

$$UWL(\bar{X}) = 66,81$$

$\bar{X}_i$	R_i	$\bar{\sigma}_i$
63,26	9,64	3,093
64,00	6,85	1,993
66,54	7,27	2,556
63,95	8,37	2,490
66,09	5,76	2,226
63,79	9,02	3,353
64,60	7,46	2,331
65,26	6,00	1,937



$$\bar{X} = 64,69$$

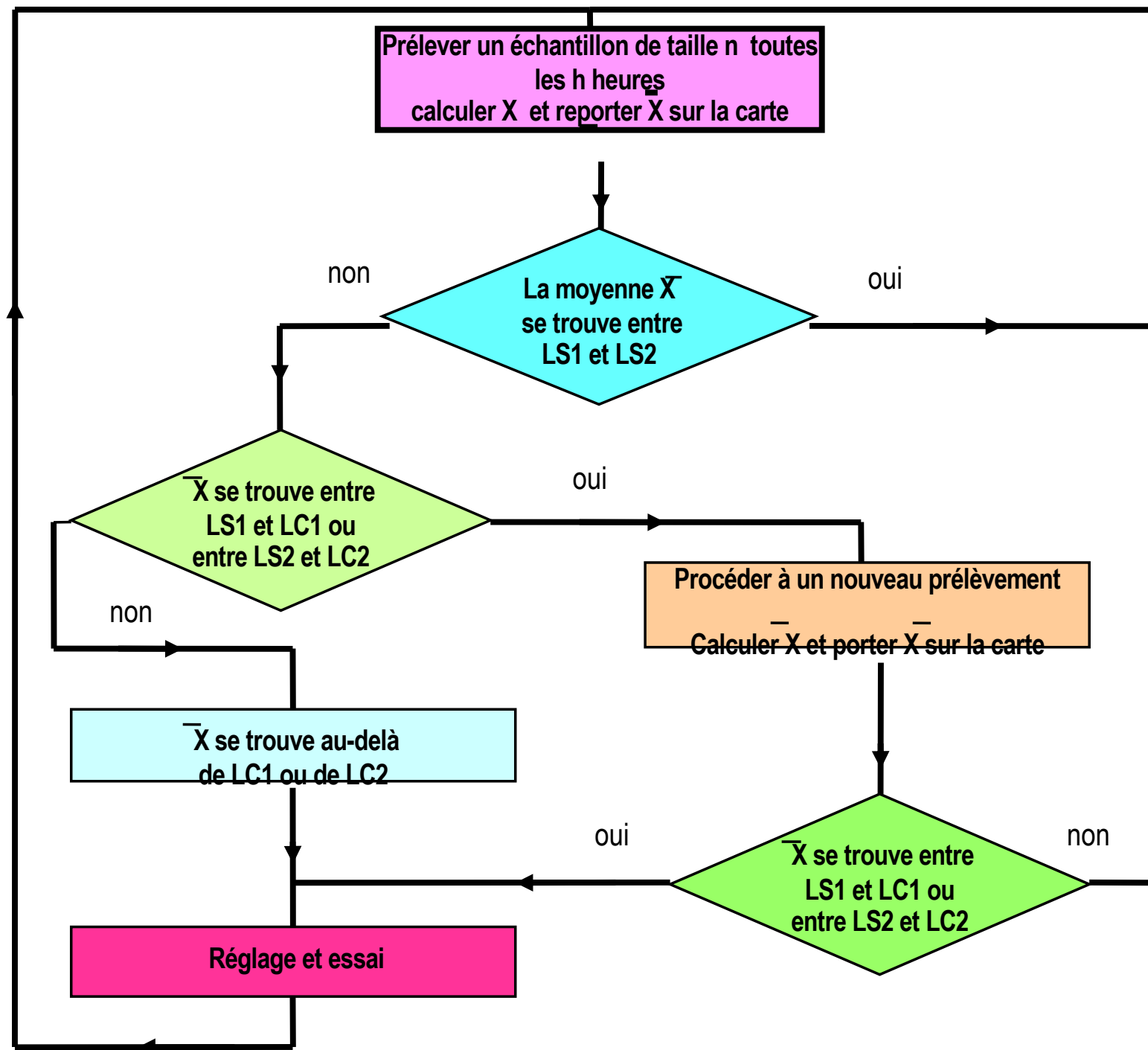
$$\bar{R} = 7,55$$

$$\bar{\sigma} = 2,50$$

Contrôle de fabrication

28

Principe d'utilisation des cartes



Statistical Process Control

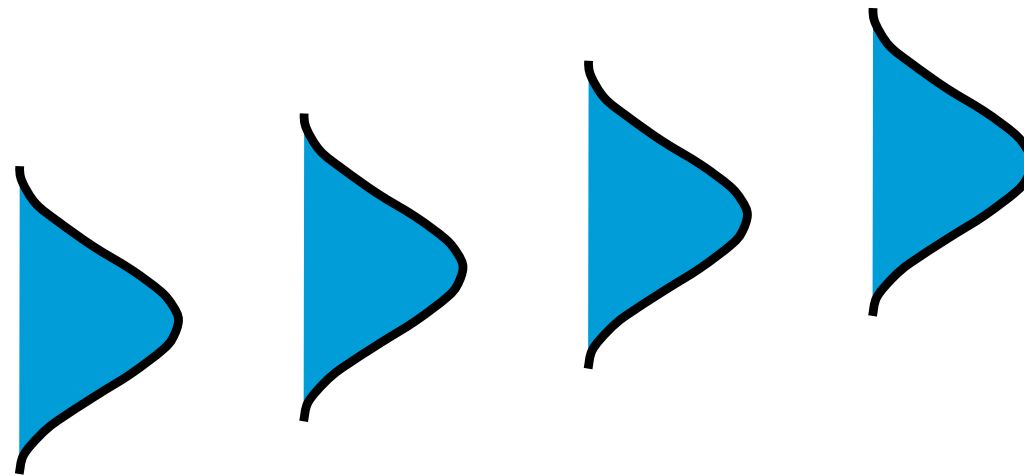
29

$\bar{X}$ and R Charts

解释了 $\bar{X}$ 图和R图的互补关系

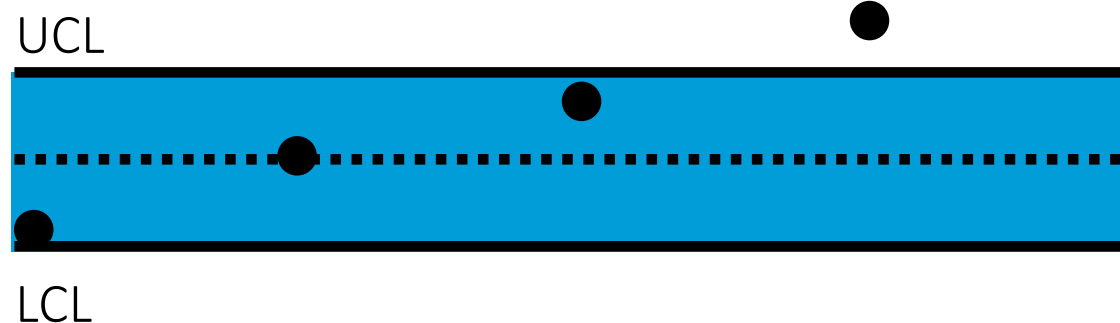
Case 1

These sampling distributions result in the charts below



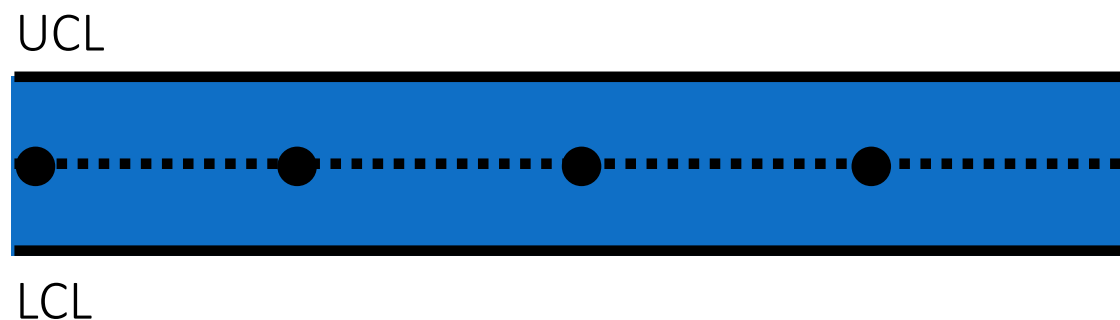
Sampling mean is shifting upward but range is consistent

$\bar{x}$ -chart



$\bar{x}$ -chart detects shift in central tendency

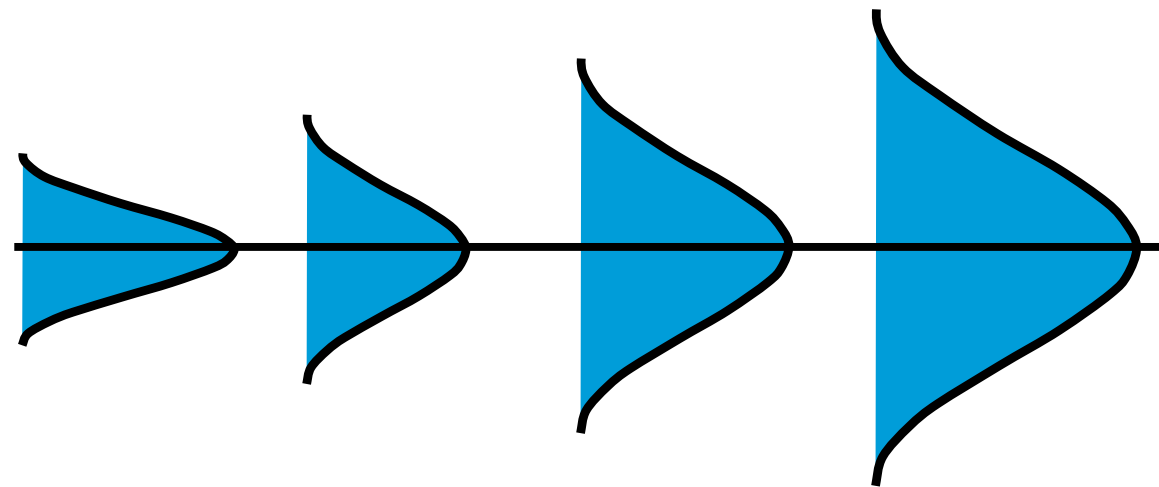
R-chart



R-chart does not detect change in mean

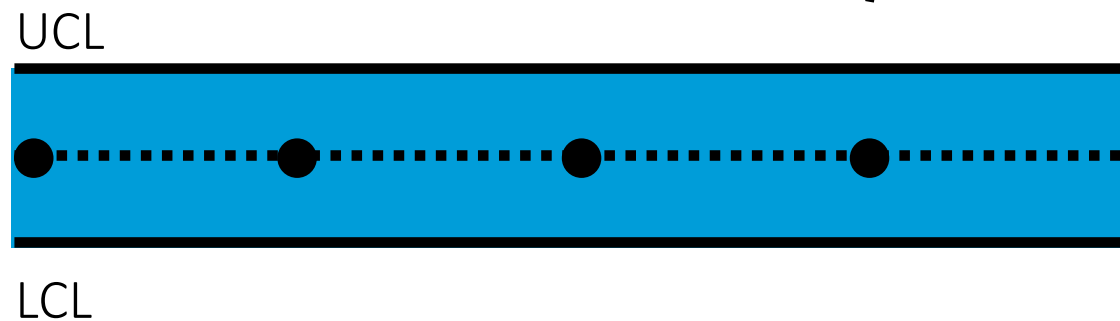
Case 2

These sampling distributions result in the charts below



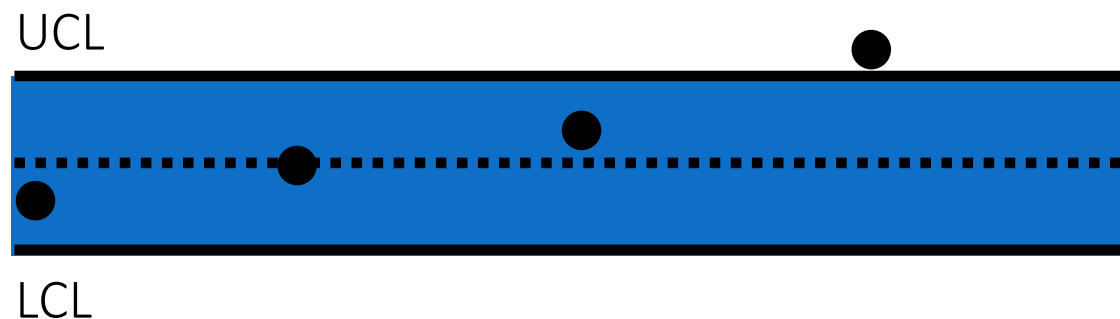
Sampling mean is constant but dispersion is increasing

$\bar{x} - 7 \times \$32$



$\bar{x}$ -chart does not detect the increase in dispersion

R-chart



R-chart detects increase in dispersion



将机器的能力和客户要求结合

31

Control Limits and Specification Limits

UCL, LCL : 控制限(机器)

USL, LSL : 规格限。(客户)

Taking into account the estimated value (σ^*)

If $C_p > 1.5$

$$UCL(\bar{X}) = USL - 3 \times \sigma^* + 3 \times \frac{\sigma^*}{\sqrt{n}} = USL - 3 \times \sigma^* + A_c \sigma^*$$

$$LCL(\bar{X}) = LSL + 3 \times \sigma^* - 3 \times \frac{\sigma^*}{\sqrt{n}} = LSL + 3 \times \sigma^* - A_c \sigma^*$$

USL, LSL are Tolerance or Specification Limits

Statistical Process Control

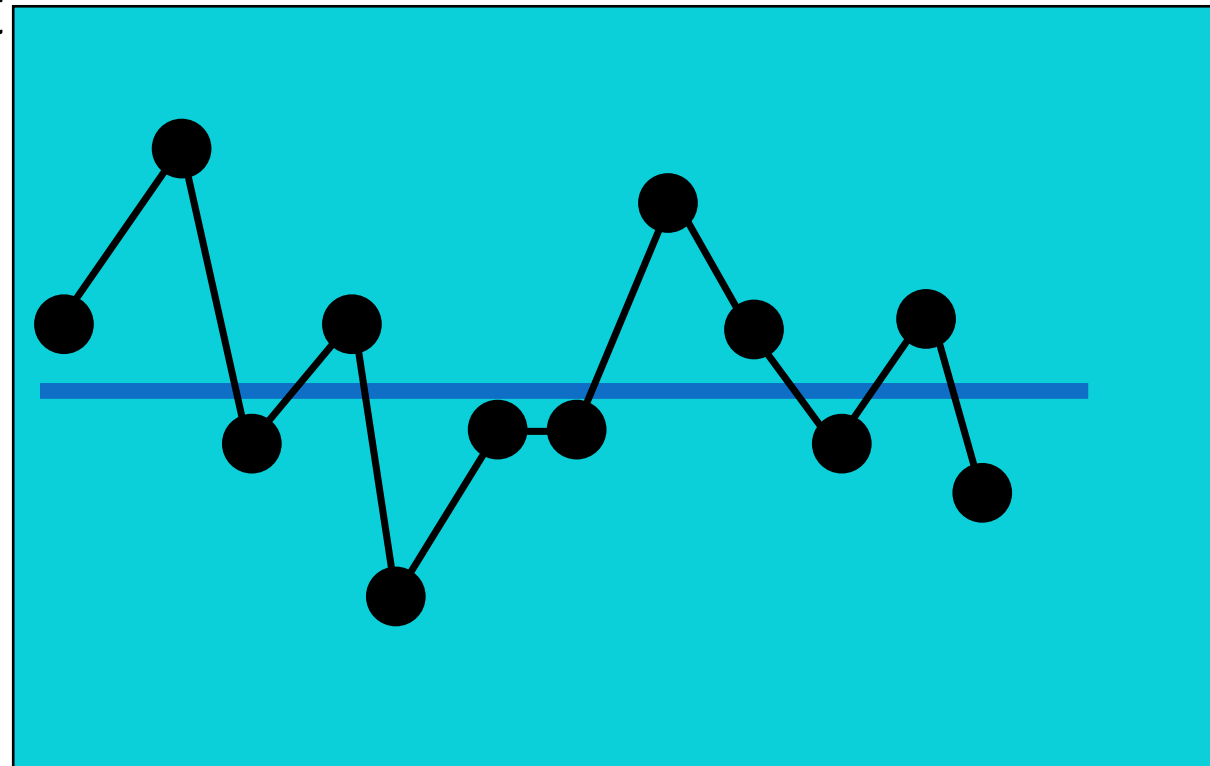
32

Patterns in Control Charts

Upper control limit

Target

Lower control limit

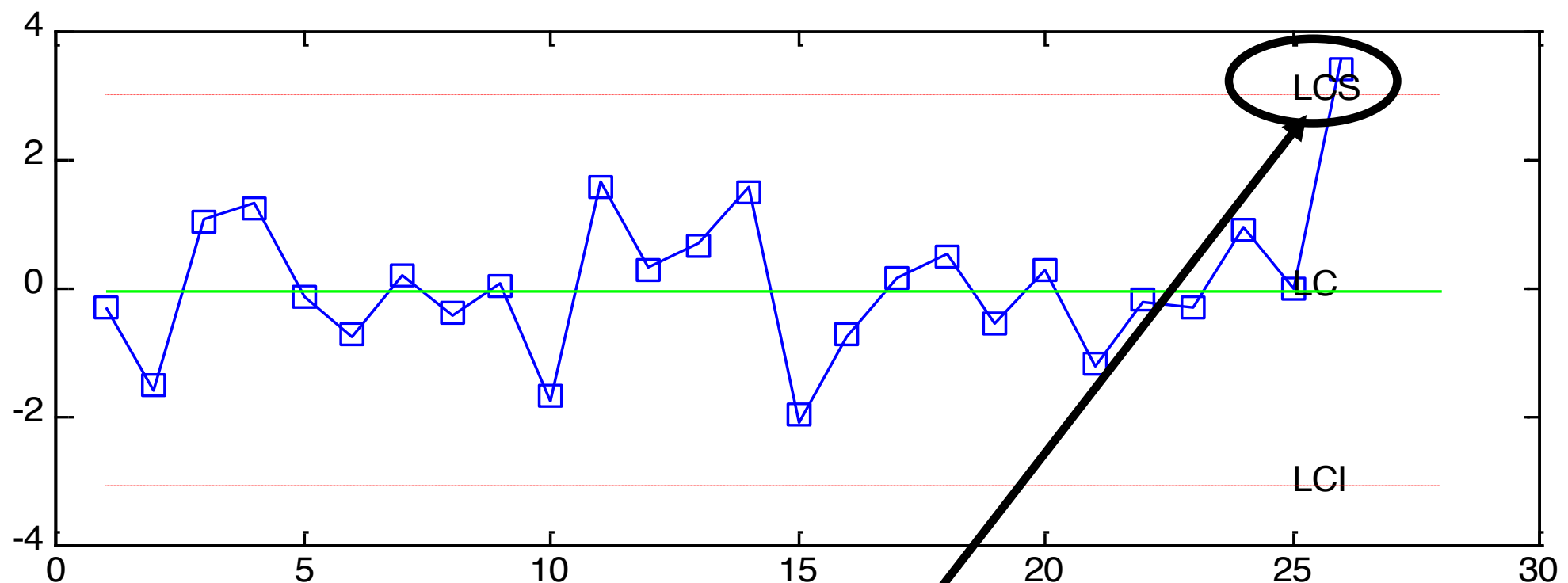


Normal behavior. Process is
“in control.”

Contrôle de fabrication

33

Règles d'analyse d'un réglage



un point à l'extérieur des limites de contrôle

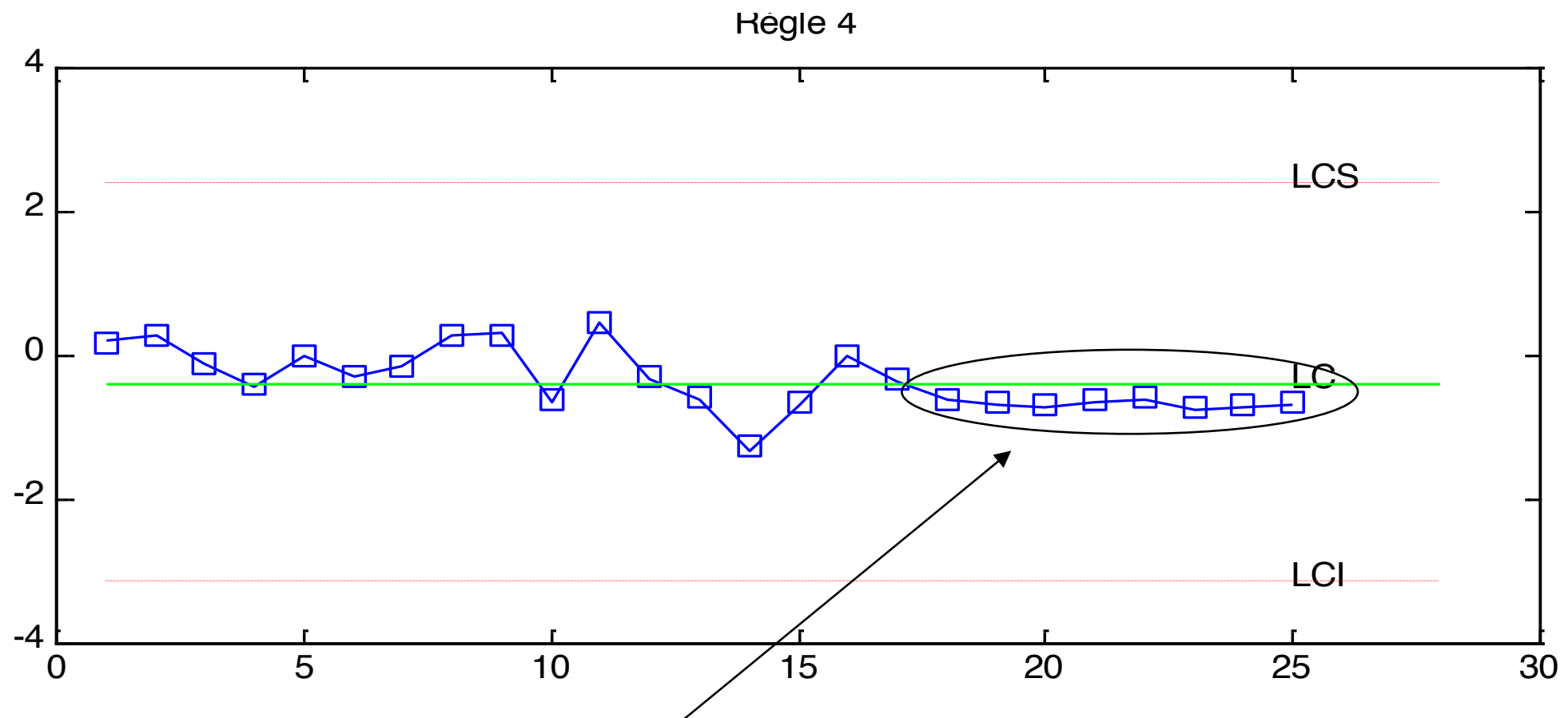


Tendance à la hausse du procédé ?

Contrôle de fabrication

34

Règles d'analyse d'un réglage



huit points consécutifs d'un côté de la ligne centrale



Diminution de la dispersion des mesures ?

Statistical Process Control

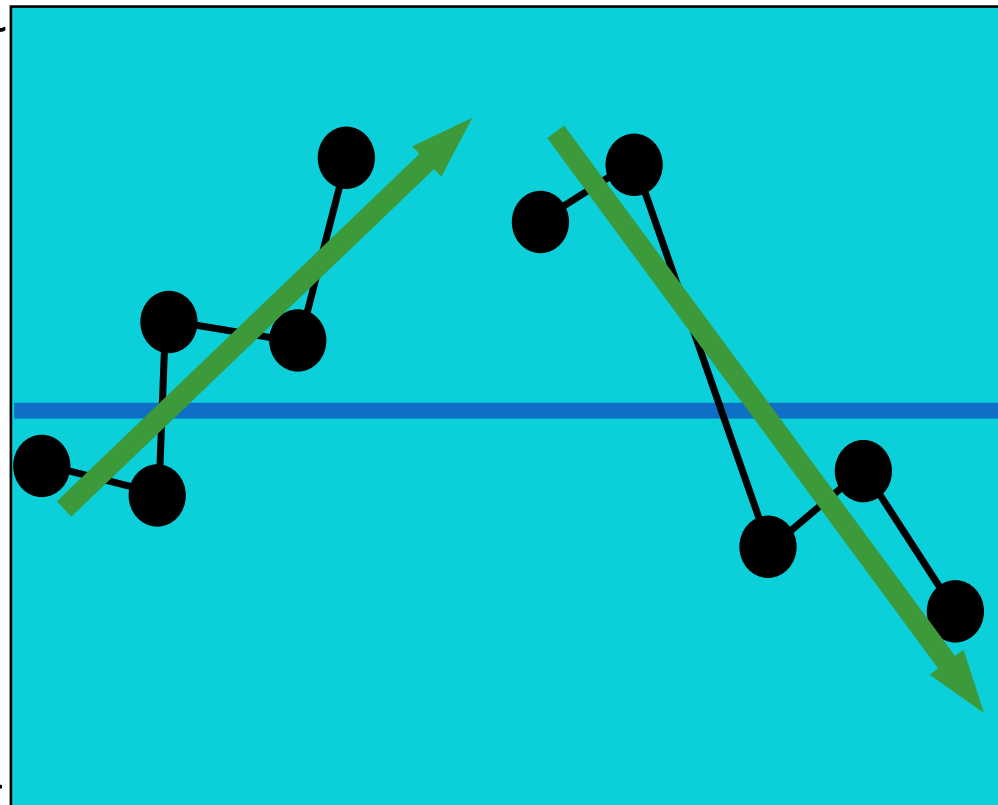
35

Patterns in Control Charts

Upper control limit

Target

Lower control limit



Trends in either direction, 5 plots. Investigate for cause of progressive change.

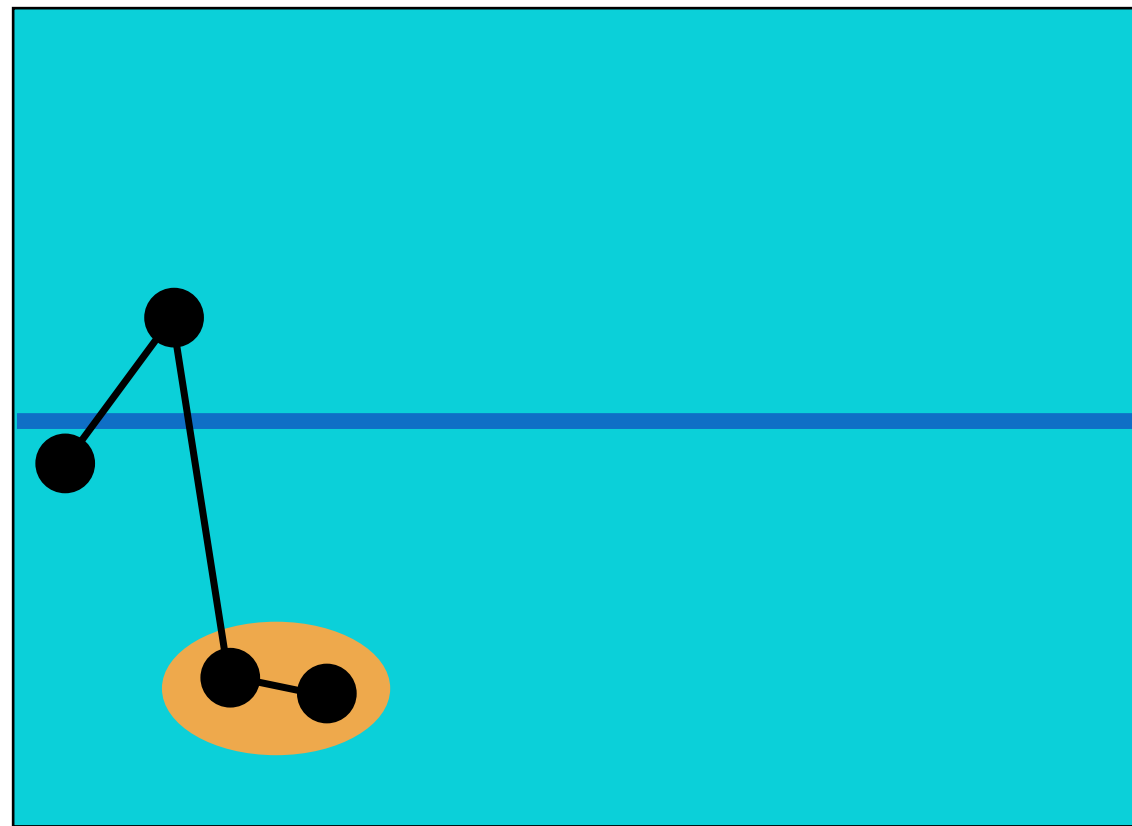
Statistical Process Control

36 Patterns in Control Charts

Upper control limit

Target

Lower control limit



Two plots very near lower (or upper) control. Investigate for cause.

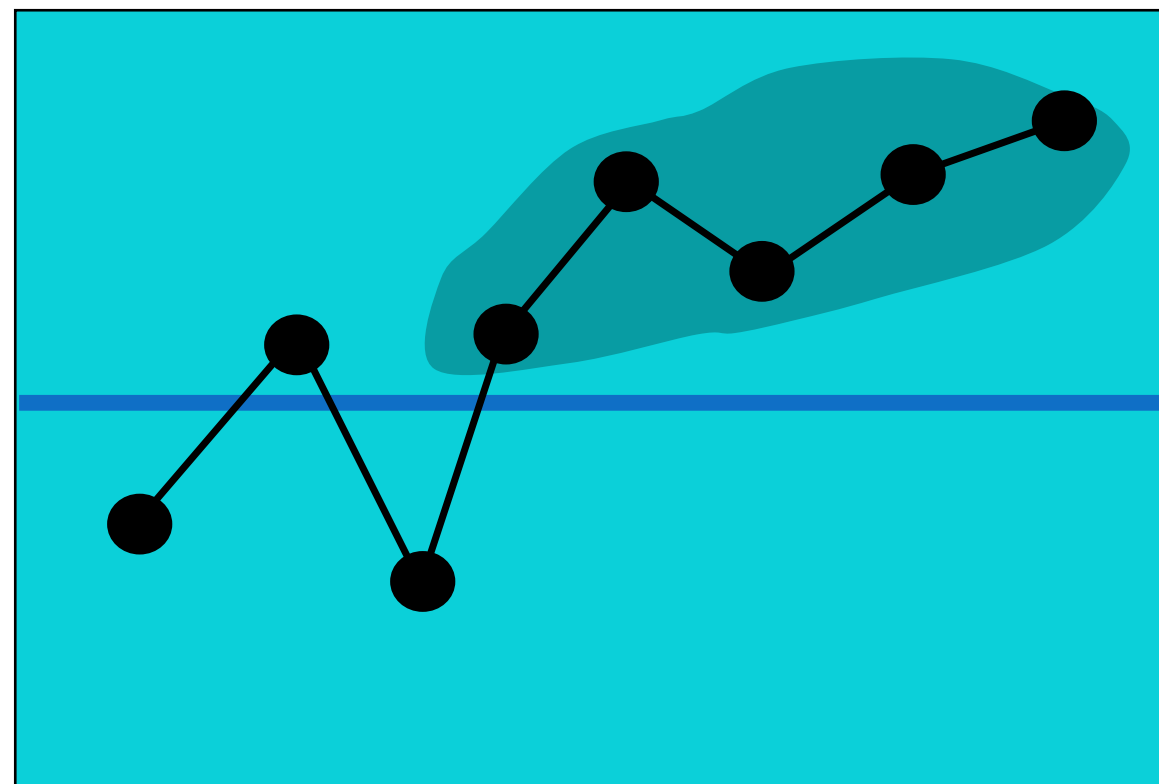
Statistical Process Control

37 Patterns in Control Charts

Upper control limit

Target

Lower control limit



Run of 5 above (or below)
central line. Investigate for
cause.

Statistical Process Control

38 Patterns in Control Charts

Upper control limit

Target

Lower control limit

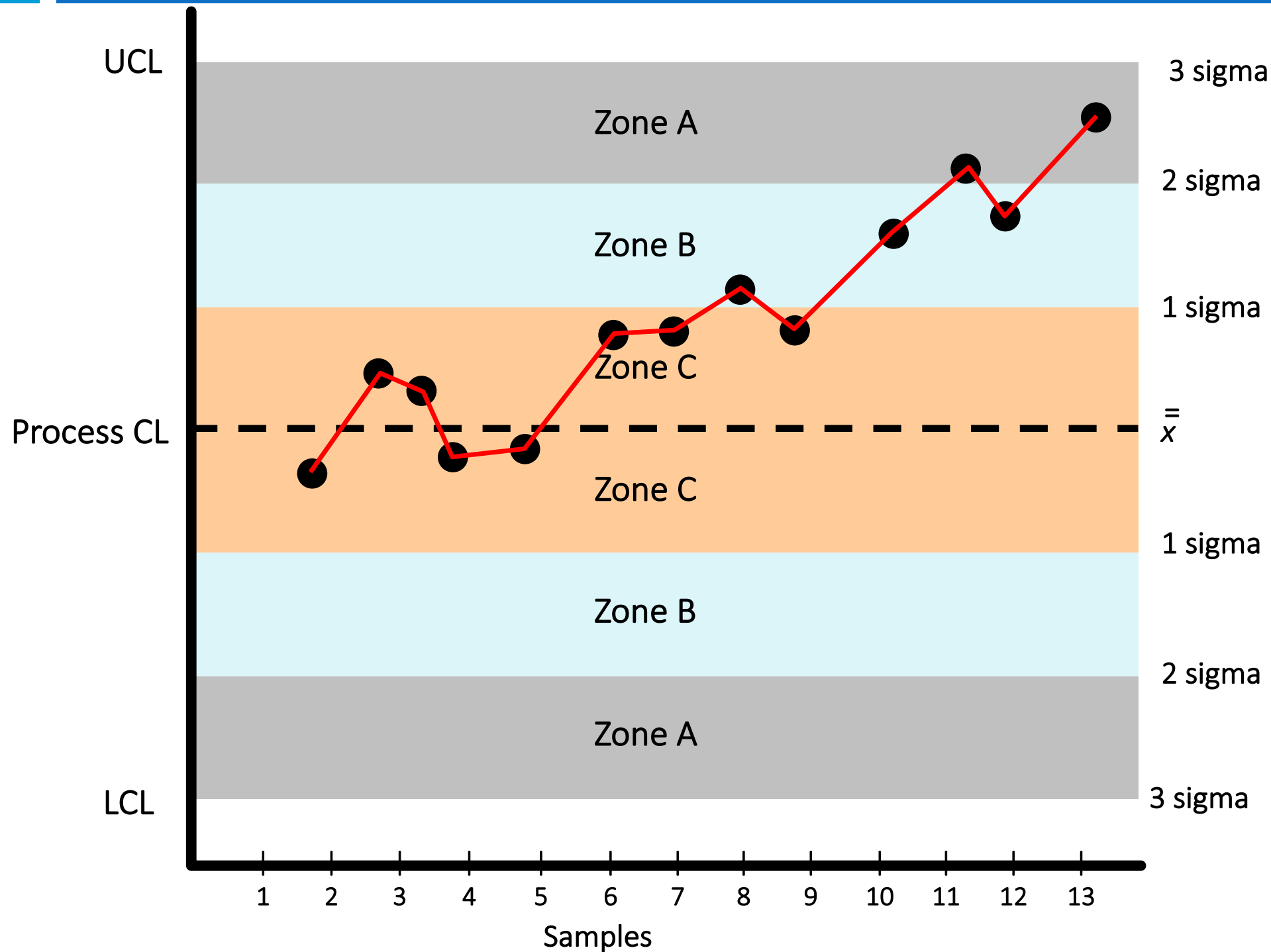


不稳定行为

Statistical Process Control

39

Interpreting charts



Statistical Process Control

40

Patterns in Control Charts

A Process Is in Control If: 理想状态

- no sample points outside limits
- most points near process average
- about equal number of points above and below centerline
- points appear randomly distributed